캡스톤디자인

안내로봇
프로젝트

정우진

김민호

이주원

박기덕

박준찬

9조

최종발표

목차

01 안내로봇 제작 동기

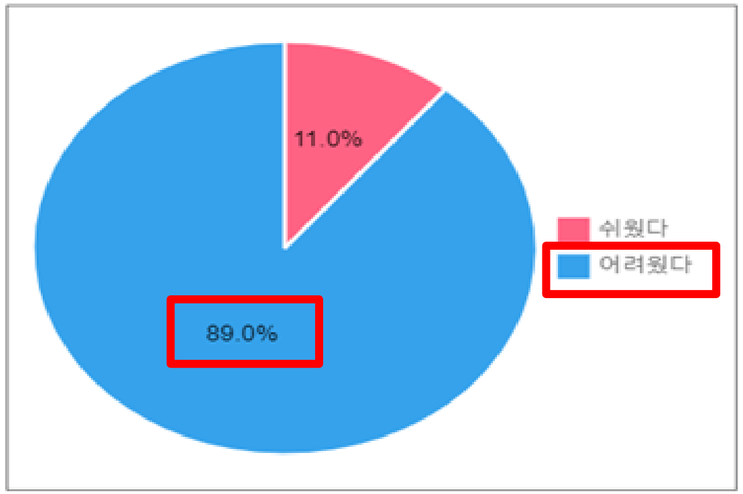
02 안내로봇 제작 과정

03 안내로봇 동작

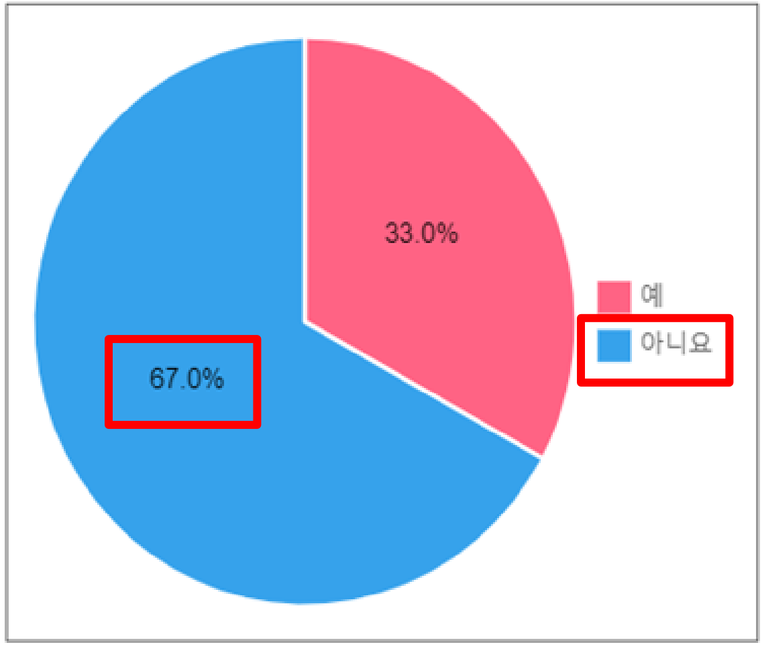
01 안내로봇 제작 동기

200명 응답

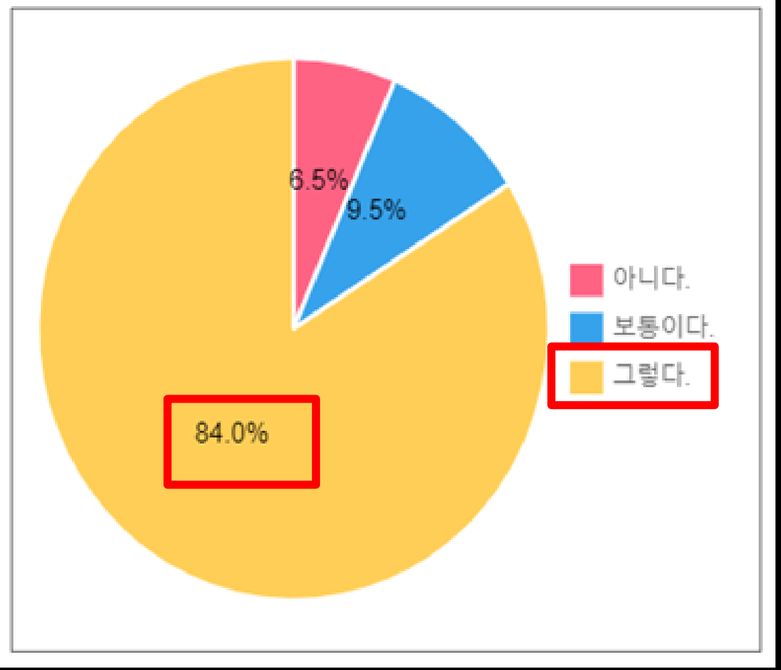
처음 계명대에 왔을때 목적지를 바로 찾을 수 있었습니까?



외부인 및 신입생에게 공학관의 호관 및 동을 설명해주실수 있습니까?



안내로봇이 있다면 공학관의 호관 및 동을 찾아가는데 도움이 될꺼라 생각하십니까?



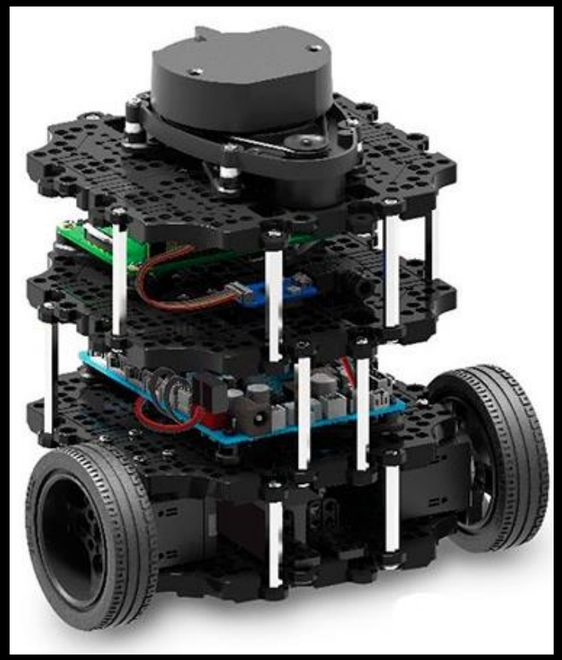
인천공항 안내로봇



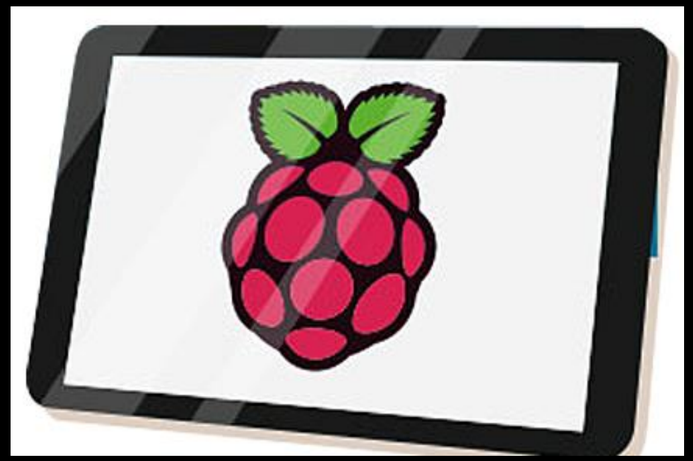


LG 에어스타

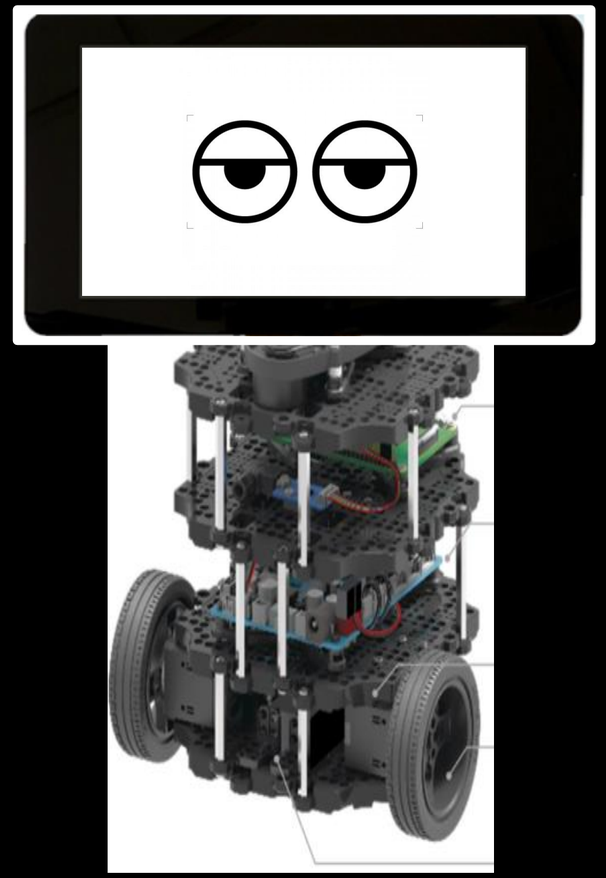
안내로봇 초기 구상



터틀봇

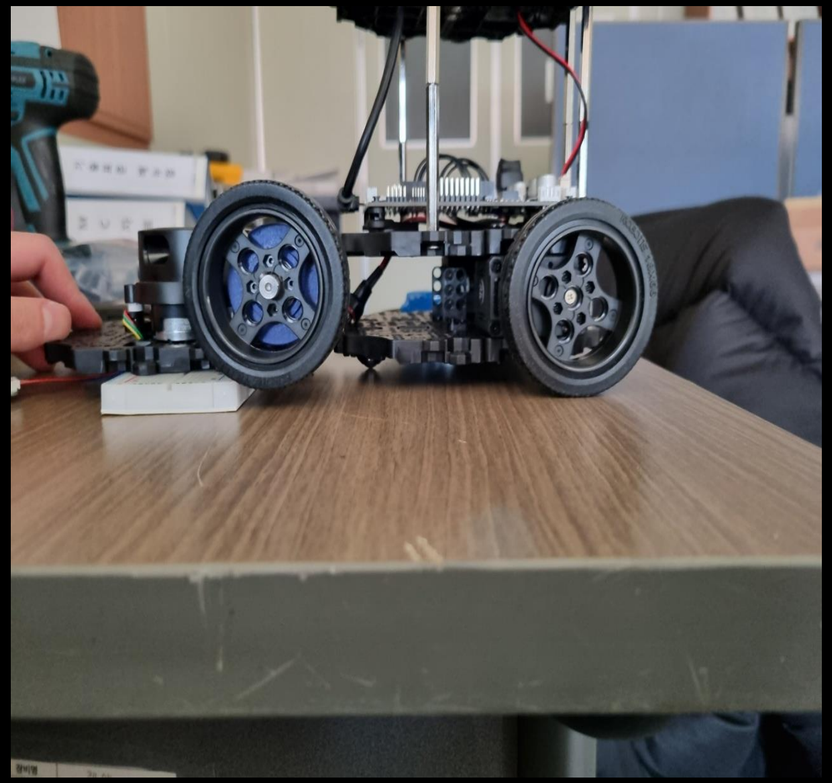


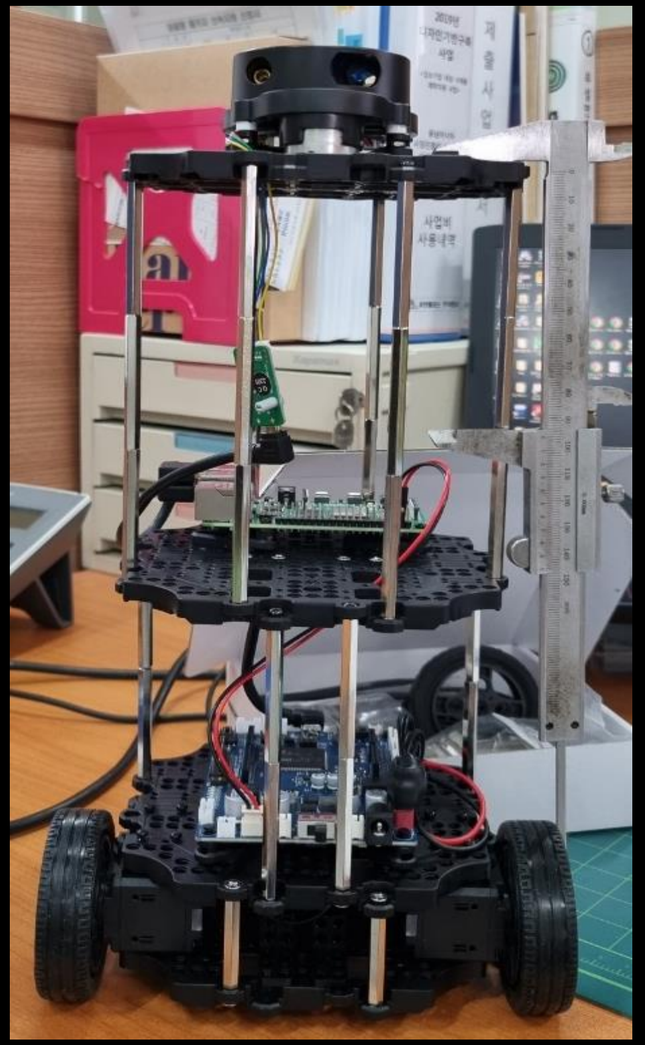
라즈베리파이 터치스크린



02

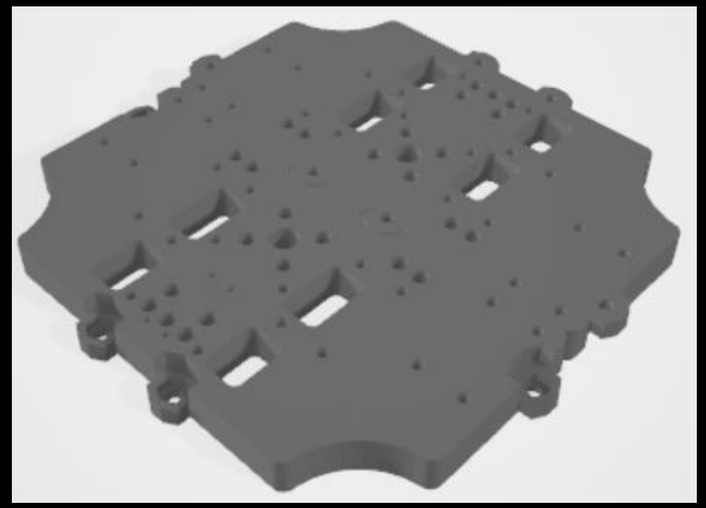
제작과정 (HW)



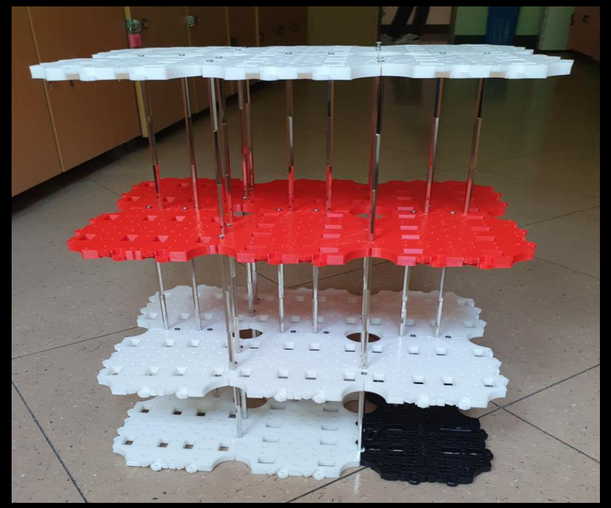


초기 디자인

제작과정 (HW)



플레이트 도면



층당 6개의 플레이트 로 제작



총 6층으로 구성

5층 : 터치스크린
6층 : 라이다센서

제작과정 (HW)

모터 4개와 아크릴으로 외관 구성

02 제작과정 (SW)

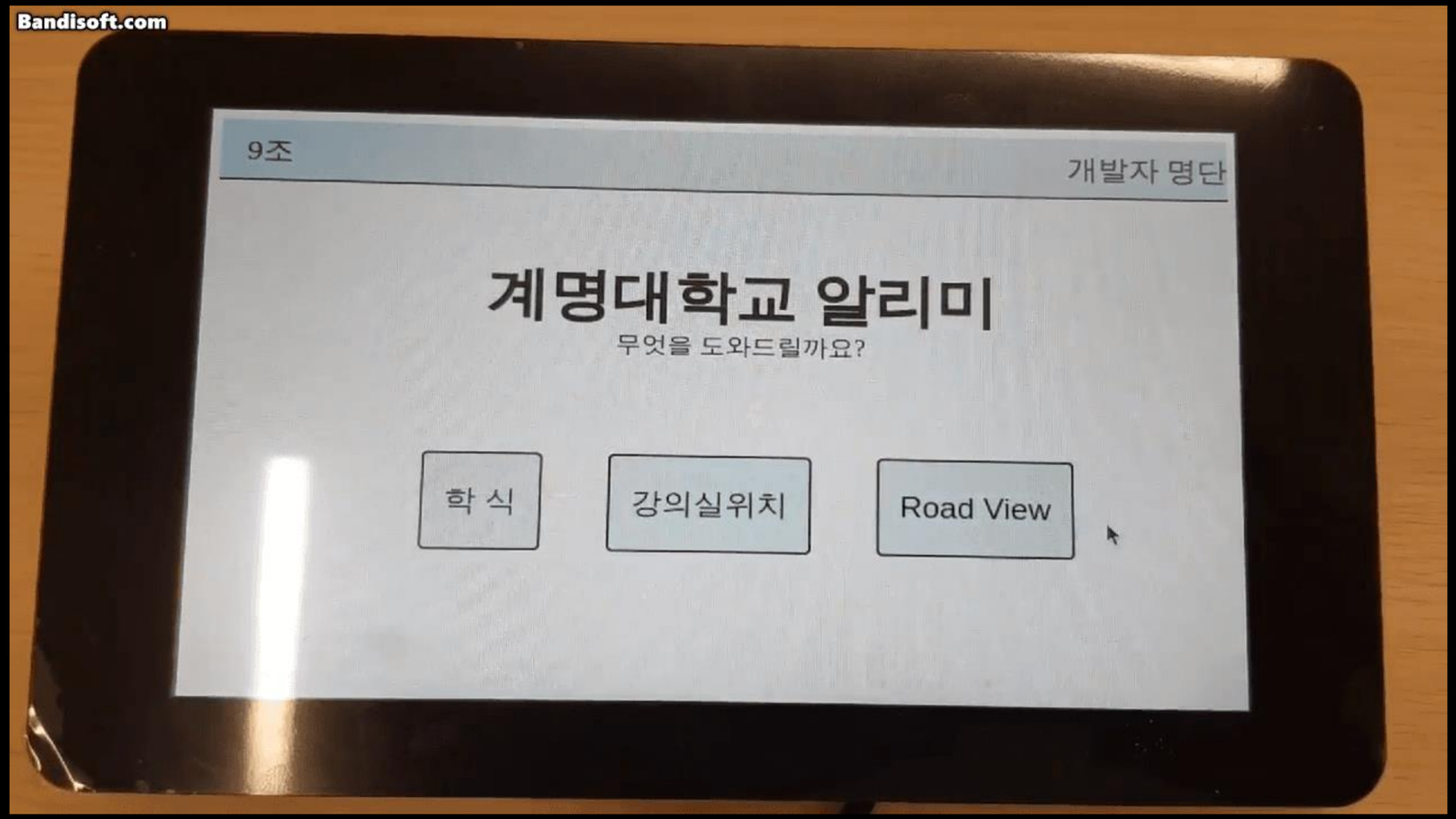


01 라즈베리파이



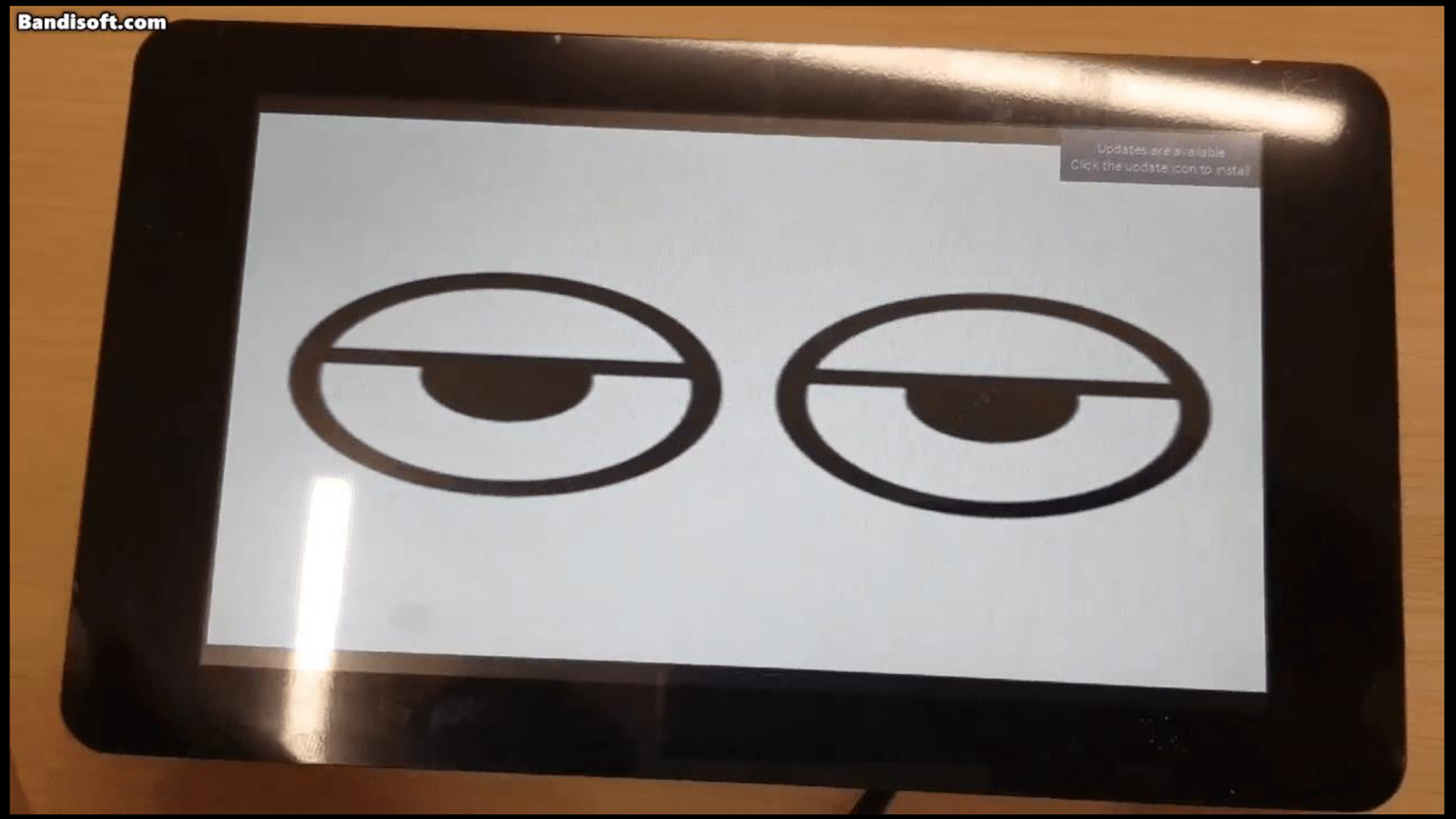
부팅시 자동 웹사이트 접속

01 라즈베리파이



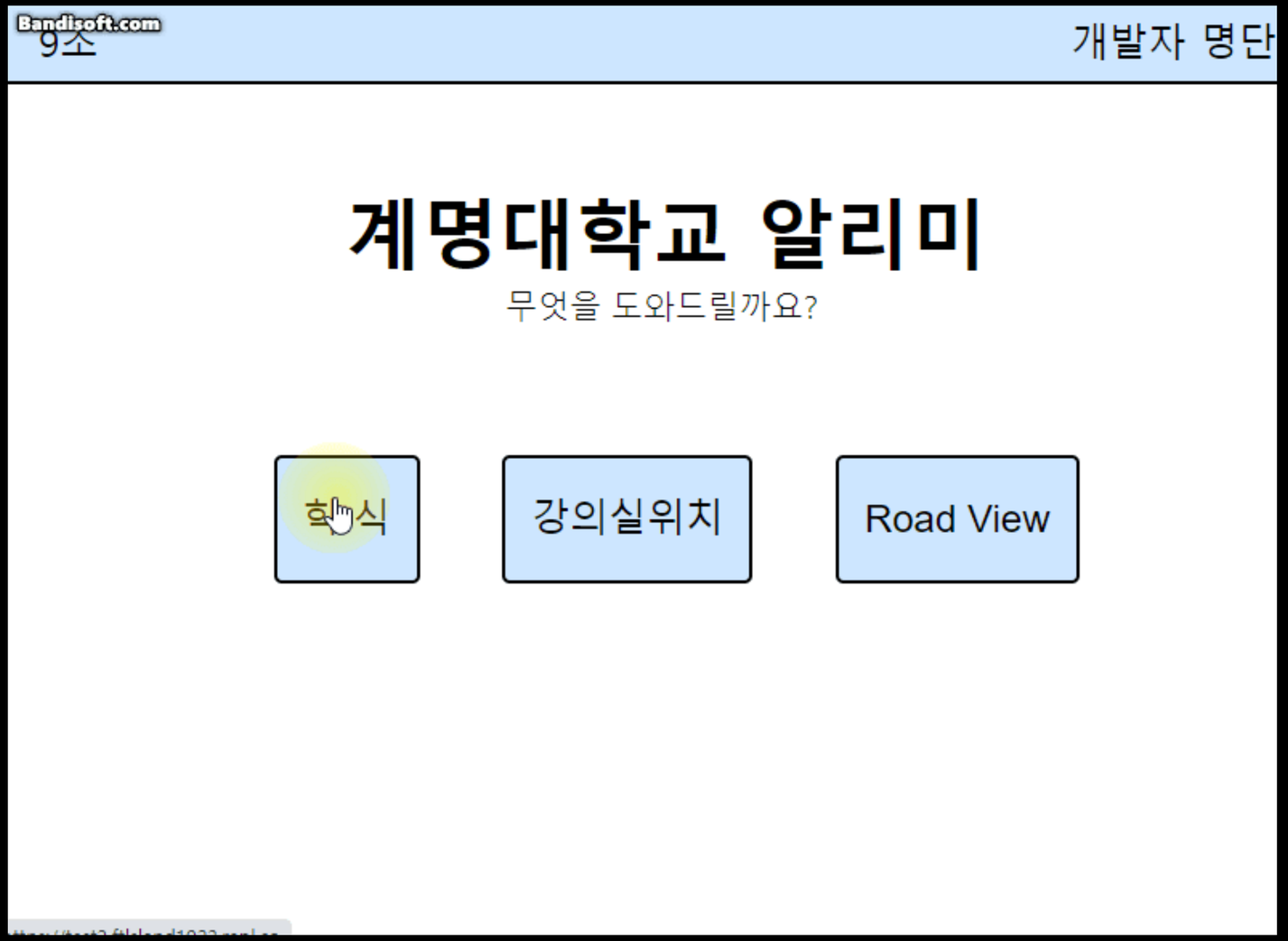
1분 뒤 대기화면 전환

01 라즈베리파이

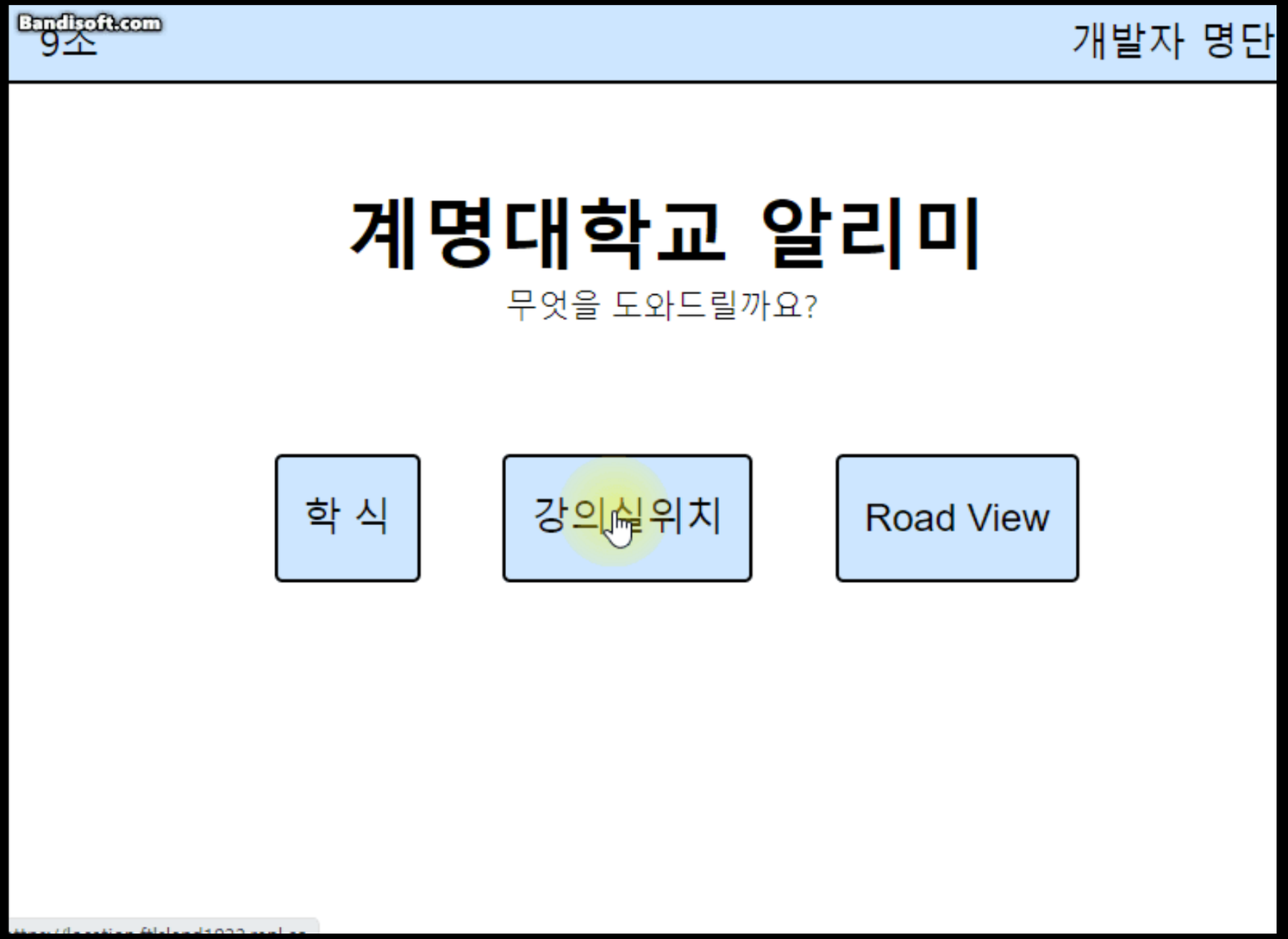


터치 시 화면 전환

01 터치스크린 웹페이지 (학식)



01 강의실 위치


Bandisoft.com
9조
개발자 명단
계명대학교 알리미
무엇을 도와드릴까요?
학 식
강의실위치
Road View

01 로드 뷰

Bandisoft.com

계명대학교 알리미

무엇을 도와드릴까요?

학 식

강의실위치

Road View

02 OpenCR

```
process[turtlebot3_diagnostics-4]: started with pid [3231]
[INFO] [1652674418.188263]: ROS Serial Python Node
[INFO] [1652674418.199880]: Connecting to /dev/ttyACM0 at 115200 baud
[ERROR] [1652674418.205975]: Error opening serial: [Errno 2] could not open p
ort /dev/ttyACM0: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/ttyACM0'
[ERROR] [1652674421.212870]: Error opening serial: [Errno 2] could not open p
ort /dev/ttyACM0: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/ttyACM0'
```

며칠 주간 수 많은 시행착오 끝에
에러의 원인은 **하드웨어 문제**라 판단

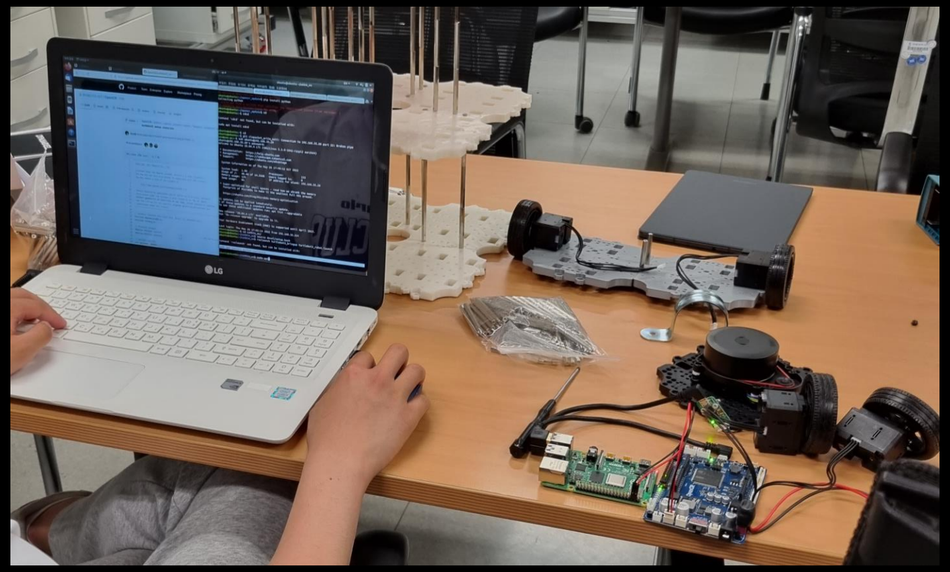
수리내역	수리비	기타
부트로더 복구	0	부트로더 이상

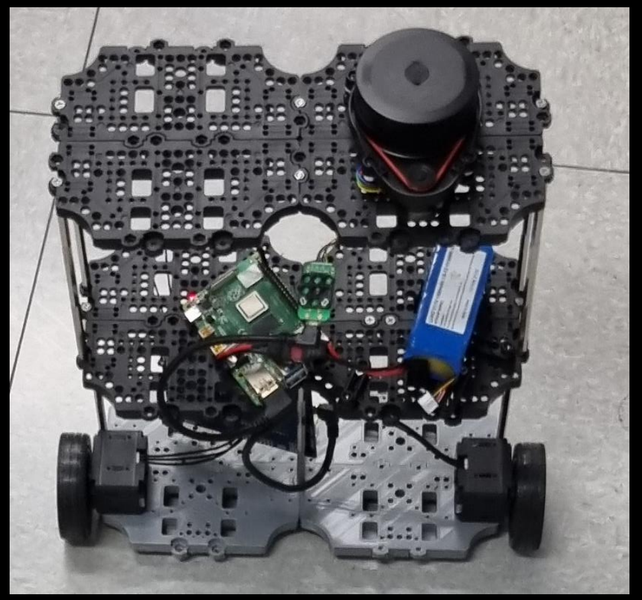
로보티즈 문의 결과

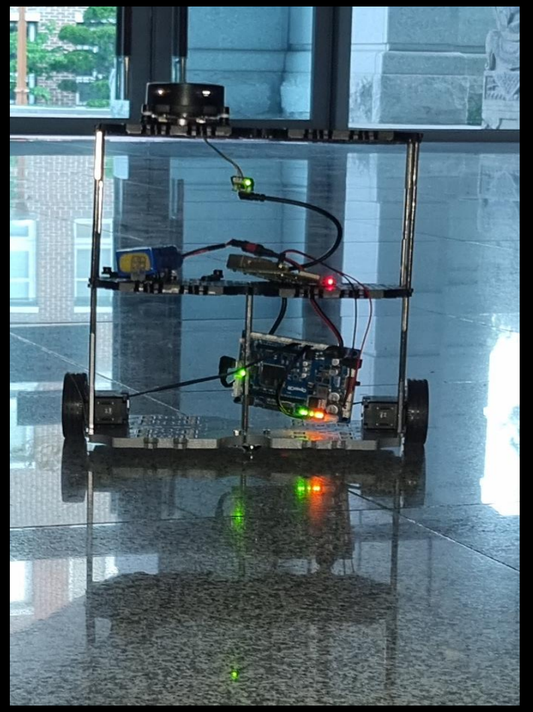
OpenCR **하드웨어 결함**으로 판정

상당 시간 **Delay**

02 OpenCR



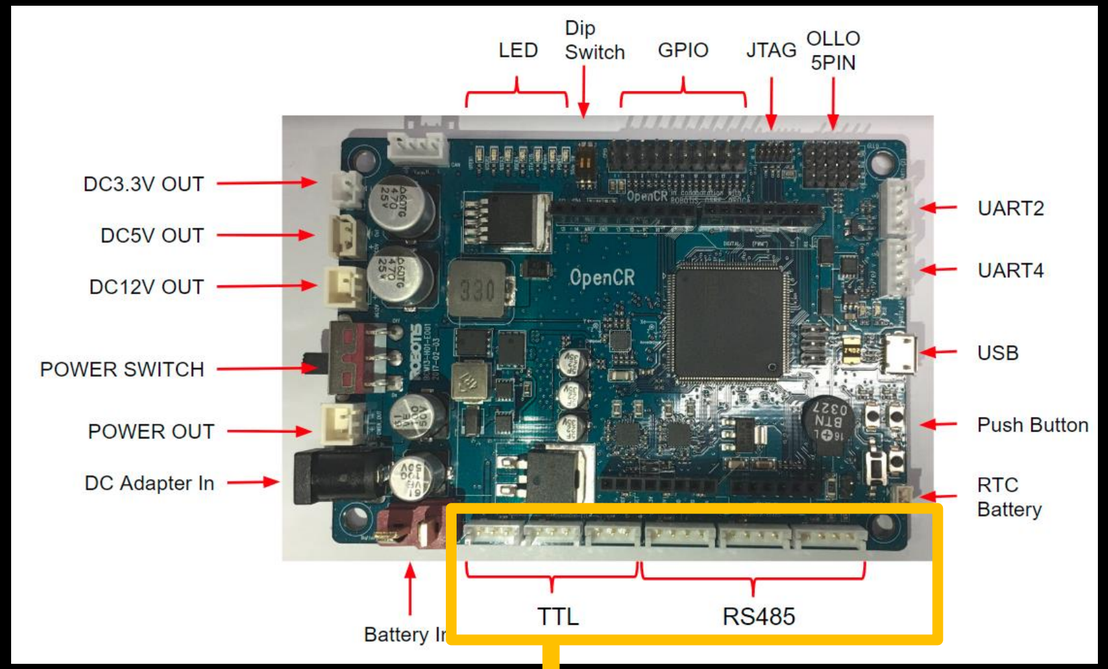




OpenCR A/S 이후 2개의 모터로
약식 제작하여 맵핑 진행

정상적으로 수행

02 OpenCR



4개의 모터를 구동하기 위해선
핀의 제한으로 **TTL**과 **RS485**를
둘 다 사용해야함

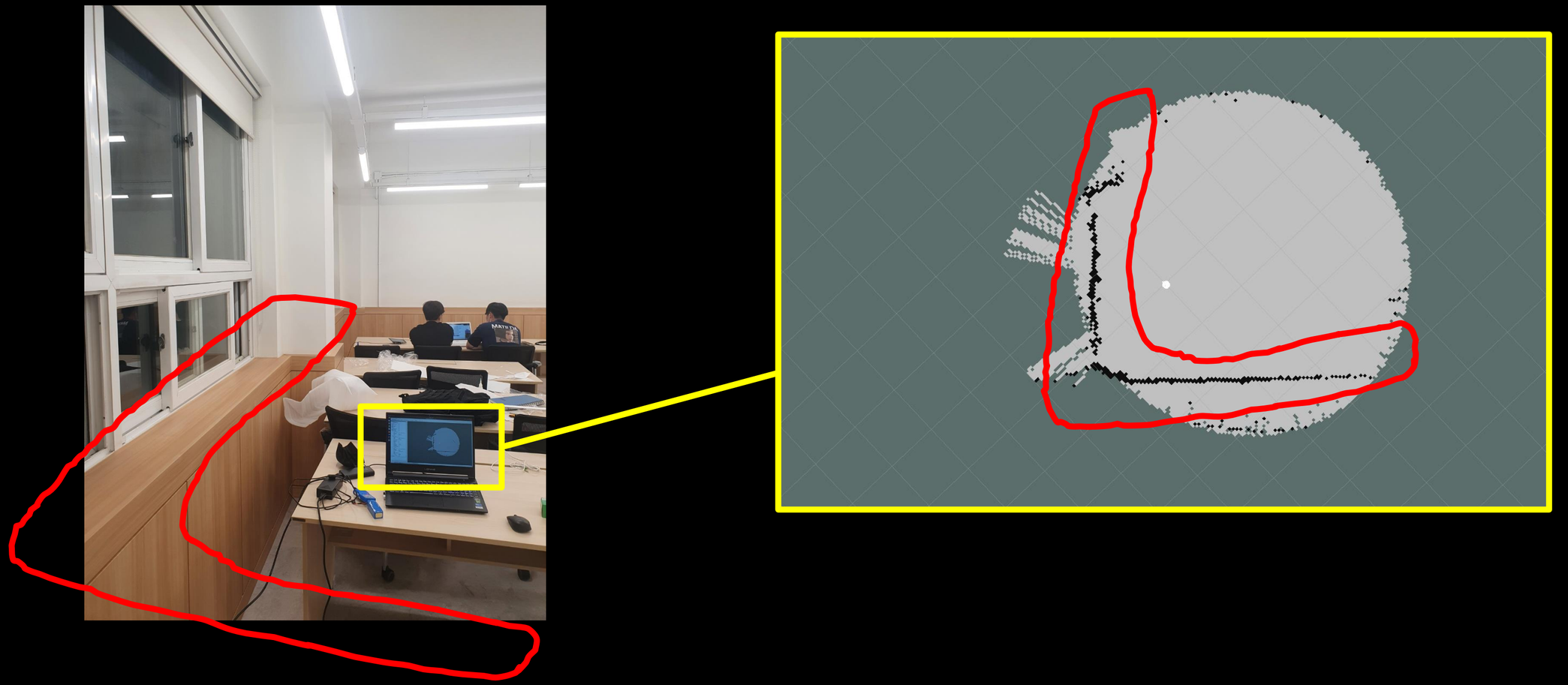
ARDUINO IDE

```
#define PROTOCOL_VERSION          2.0     // Dynamixel protocol version 2.0


#define DXL_LEFT_REAR_ID          1       // ID of left rear motor
#define DXL_RIGHT_REAR_ID         2       // ID of right rear motor
#define DXL_LEFT_FRONT_ID         3       // ID of left front motor
#define DXL_RIGHT_FRONT_ID        4       // ID of right front motor
```

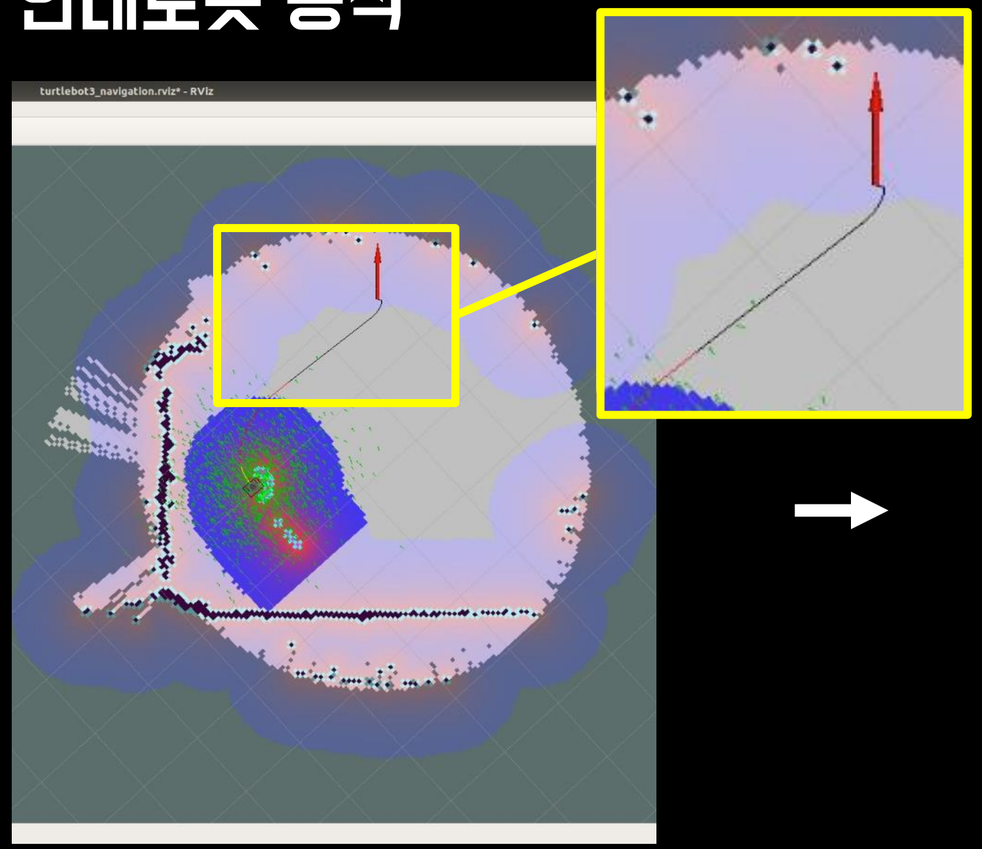
아두이노 IDE를 사용해
OpenCR 모터 4개 코드 수정

03 안내로봇 동작



실제 환경에서 라이다 센서 SLAM 진행

안내로봇 동작



SLAM을 통해 만든 지도에
실제 네비게이션 진행

2D nav goal 자율주행 진행

```
    y: 0.0
    z: 0.0
angular:
    x: 0.0
    y: 0.0
    z: -0.326602935791
---
linear:
    x: 0.196842104197
    y: 0.0
    z: 0.0
angular:
    x: 0.0
    y: 0.0
    z: -0.326602935791
---
linear:
    x: 0.196842104197
    y: 0.0
    z: 0.0
angular:
    x: 0.0
    y: 0.0
    z: -0.332118302584
---
linear:
    x: 0.219999998808
    y: 0.0
    z: 0.0
angular:
    x: 0.0
    y: 0.0
    z: -0.322726905346
```

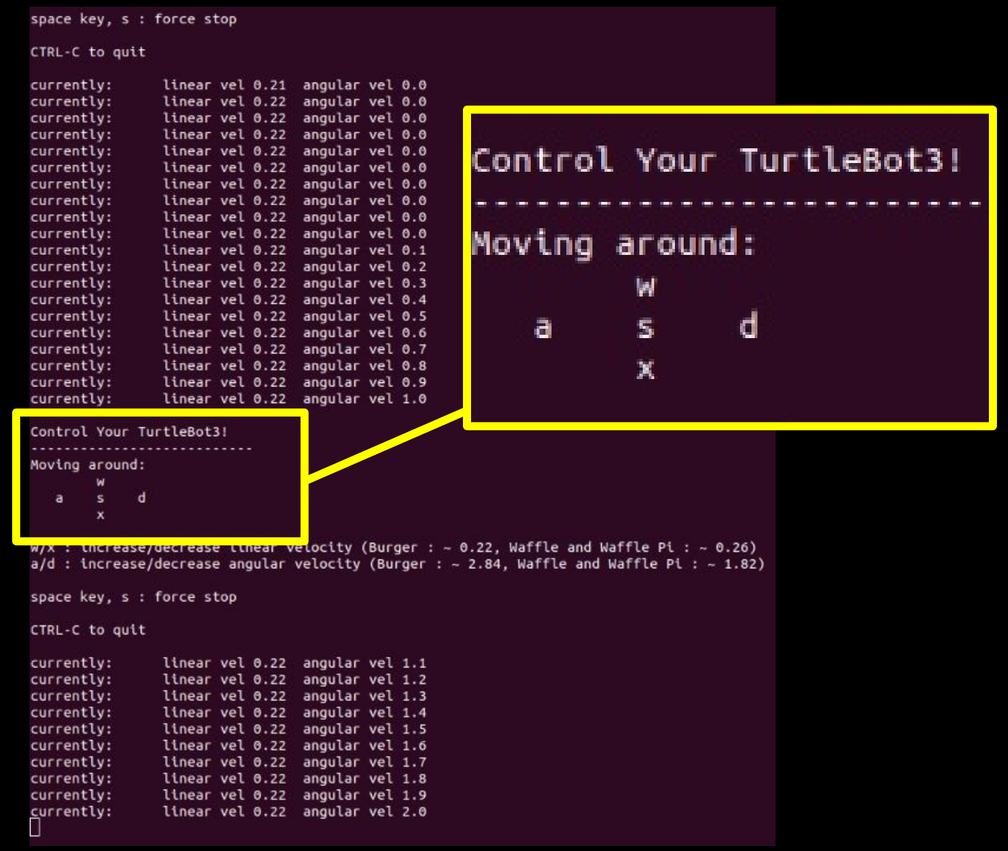
Rostopic Each /CMD_vel
을 입력하여
모터에 속도 값이
들어오는 것을 확인

```
[ INFO] [1655131652.410664260]: Got new plan
[ INFO] [1655131652.610472254]: Got new plan
[ INFO] [1655131652.810420151]: Got new plan
[ INFO] [1655131653.010483143]: Got new plan
[ INFO] [1655131653.210443680]: Got new plan
[ INFO] [1655131653.410477847]: Got new plan
[ INFO] [1655131653.610433325]: Got new plan
[ INFO] [1655131653.810456321]: Got new plan
[ INFO] [1655131654.010440683]: Got new plan
[ INFO] [1655131654.210468836]: Got new plan
[ INFO] [1655131654.410443888]: Got new plan
[ INFO] [1655131654.610654744]: Got new plan
[ INFO] [1655131654.810431835]: Got new plan
[ INFO] [1655131655.010594039]: Got new plan
[ INFO] [1655131655.210451087]: Got new plan
[ INFO] [1655131655.410466052]: Got new plan
[ INFO] [1655131655.610464727]: Got new plan
[ INFO] [1655131655.810462790]: Got new plan
[ INFO] [1655131656.010606436]: Got new plan
[ INFO] [1655131656.210449055]: Got new plan
[ INFO] [1655131656.411267256]: Got new plan
[ INFO] [1655131656.610564030]: Got new plan
```

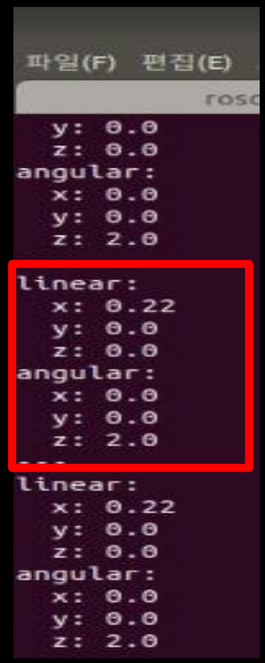
But 모터 구동 X

그로 인해 로봇이 움직이지 않고
위와 같은 결과 값이 출력

다른 방법으로 모터 구동



Roslaunch turtlebot3_teleop
turtlebot3_teleop_key.launch
을 이용해 키보드로 터틀봇을 동작

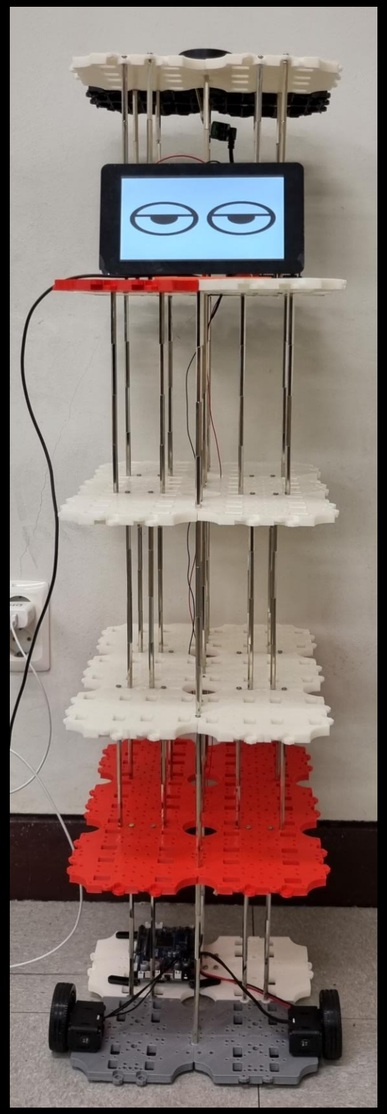


Rostopic Each / CMD_vel 을 입력하여

모터에 속도 값과 각도 값이
들어오는 것을 확인

But 여전히 구동 X

미작동 원인 분석



모터 4개 구동되도록 코드를 컴파일 후
아두이노 씨리얼 모니터로 정상적으로
값이 출력, ros2 모터 4개가 정상작동

↓

제작된 뼈대에 각 부품들 장착

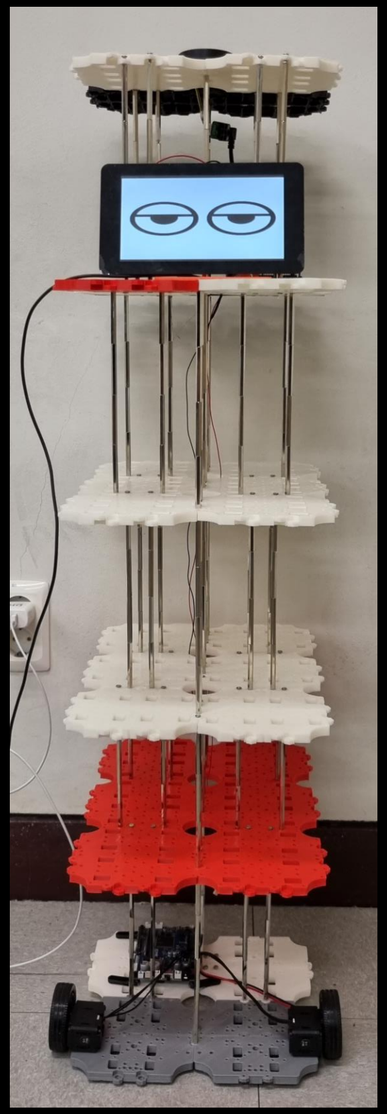
↓

But 모터 구동 X
(6.9 목)

↓

PC에 OpneCR을 연결하여 아두이노
시리얼 모니터 값을 재확인하였으나, 값이
출력되지 않는 문제 발생

미작동 원인 분석



터틀봇 아두이노의 OpenCR 보드
매니저를 초기화를 진행하였으나
But 모터 구동 X

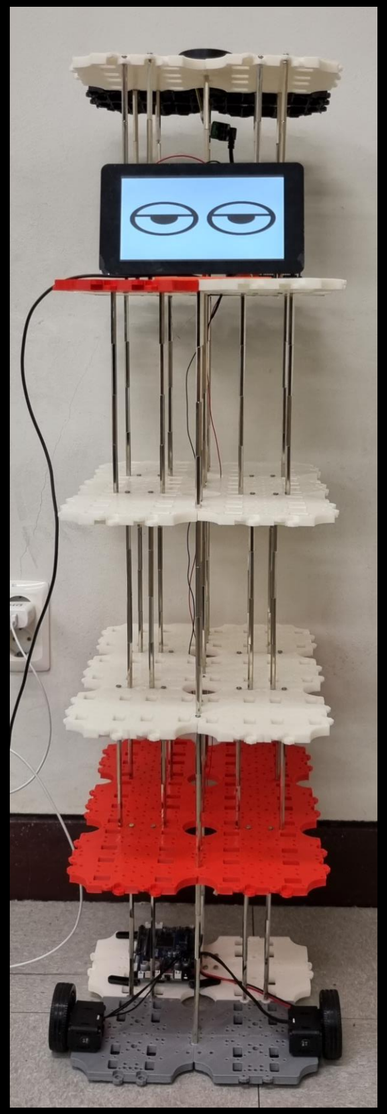
↓

터틀봇3 ROS2 관련으로 OpenCR
펌웨어문제인 것을 확인

↓

정상적인 해결방안 : 아두이노의
OpneCR보드 매니저가 1.4.20으로
업데이트 되면(6/17 예정) PC에서
실행된 아두이노 IDE에서 TurtleBot3
펌웨어를 OpenCR로 업로드

미작동 원인 분석



가장 빠른 해결방법인 직접 수동으로
OpenCR 보드 매니저의 코드의 변경
내용 수정하여 터틀봇 아두이노의
OpenCR 보드 매니저를 초기화를 진행.
But 모터 구동 X

↓

OpenCR 에서
발열과 함께 탄 냄새 발생

↓

반복적으로 초기화 및 컴파일을
시도하였으나, 모터 미작동

정우진

김민호

이주원

박기덕

박준찬

진송합니다